校务 / 赛事通知可信问答助手

作品介绍文档 · 第九届传智杯 AI 创新应用挑战赛

个人赛 / B 组 ｜ 参赛编号 1790778 ｜ 2026-11-09

本文档按省赛提交表单第 6 项要求的 7 个小节组织，逐项对应，不缺项、不合并。

（1）项目详情及使用方式

项目是什么：一个面向大学生（尤其参赛学生）的「通知口径可信裁决」系统。它不生成流畅的聊天答案，而是把校务/赛事通知拆成可逐字核查的原子断言，回答时给出**结论句 + 原文片段 + 引用 + 口径差异 + 渠道对照 + 五要素卡片**，并在知识库没有依据时明确拒答、说明缺口在哪、该去哪核对。

解决什么问题：同一赛事通知分散在官网、高校转发、个人中心、提交表单与群内声明；写法不一致、会出补充通知、关键信息藏在会过期的附件里。学生要判断「到底哪天截止」「该信哪个链接」「补充通知改了哪些条款」，采信错误口径可能直接失去参赛资格。

怎么使用（3 步，全程离线）：

1. 准备 Python 3.13；克隆仓库后执行 `python -m unittest discover -s tests -q`（35 个测试通过）。
2. 运行 `python -m app.server --port 8000`，浏览器打开 `http://127.0.0.1:8000/`；或命令行 `python -m app.cli "省赛作品提交截止是哪一天？"`。
3. 在界面输入问题，查看裁决书；点击「下载截止日历提醒 (.ics)」把截止节点导入日历；用 `#q=<问题>` 分享问题链接。

不需要 API key、不需要联网、不需要安装第三方包。FastAPI 版为可选薄封装，装好 `requirements.txt` 后接口语义一致。

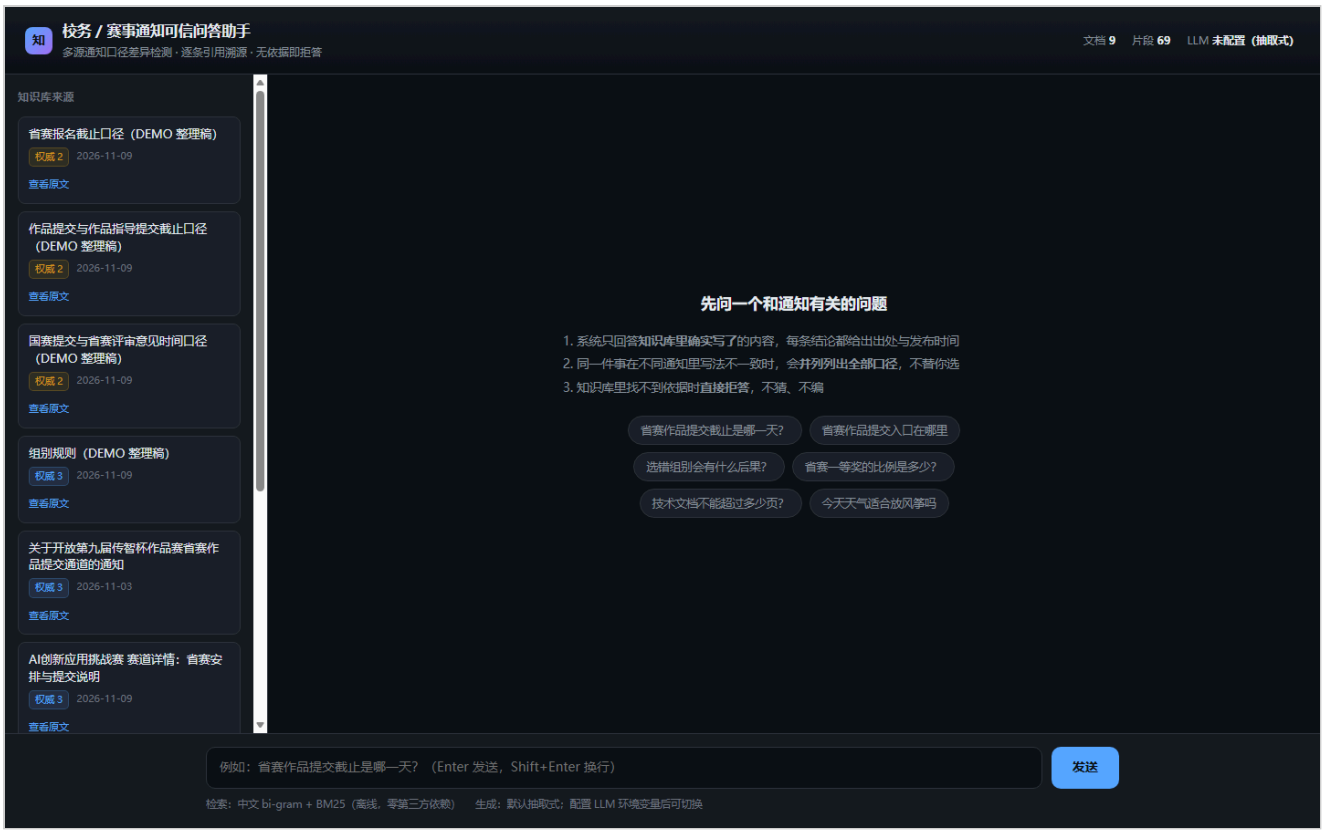


图 1　界面首页与知识库来源侧栏（截图：`evidence/screenshots/01-empty-state.png`）

（2）项目的亮点

1. **反其道而行**：不比「谁答得更像人」，比「谁的判断更经得起核查」。默认运行时不调用大模型，答案由规则层产生，天然无幻觉、可复现。
2. **条款级覆盖**：真实高校补充通知使用「申报方式和时间安排以本补充通知为准」「初赛复赛时间保持不变…其余按原通知执行」。系统按要求输出「哪些条款被覆盖、哪些明确沿用」，而不是把整份旧通知判为作废。
3. **渠道效力层级**：区分赛事表单 / 个人中心 / 官网 / 高校转发 / 群内声明 / 二手整理稿，同一事项的多种写法并列展示并给出行动影响，不擅自合并。
4. **拒答会解释**：不只说「不知道」，还说明「官方声明后续通知在群内发布，公开网页未收录，请核对教务处/牵头部门」，且不编造群内容或联系人。
5. **证据来自外部一手资料**：校方正式回复、学生来信、官方校园媒体、同行评审期刊、多校补充通知共同支撑痛点定义，而非自述。
6. **可量化、可复跑**：24 题人工基准集 + 10 组消融 + 固定基线对照，每个设计都能测出贡献（断言补充召回 −20.8pp、语义拒答 −12.5pp）。
7. **可带走的工件**：五要素卡片、RFC 5545 `.ics` 提醒、可分享问题链接，而非一次性聊天气泡。

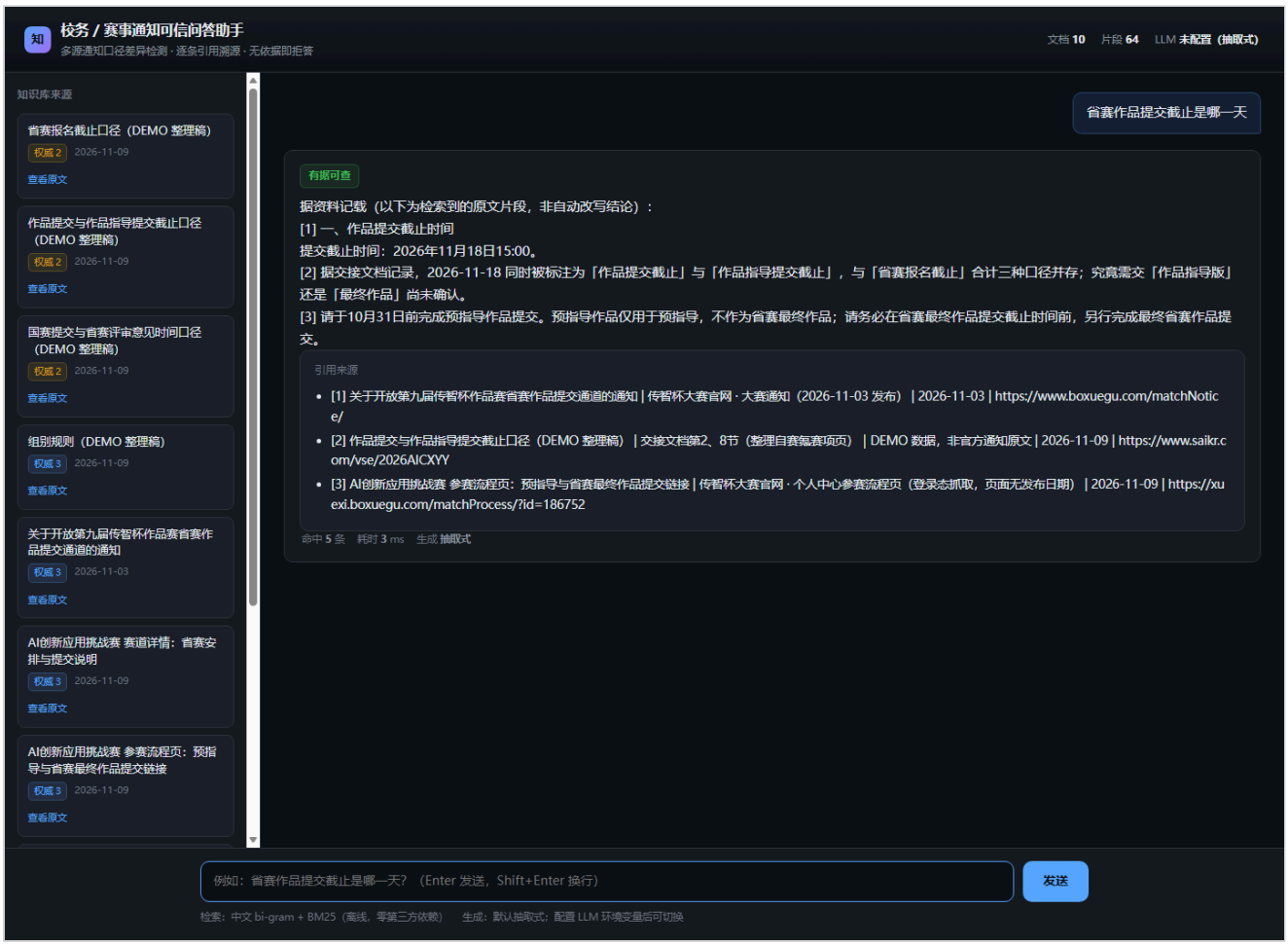


图 2　有据可查的裁决结论与引用来源（截图：`evidence/screenshots/03-fixed-answer.png`）

（3）AI 测试技术落地使用情况概述

注：本小节标题按省赛提交表单第 6 项原文「AI测试技术落地使用情况概述」照录；此处如实说明本项目 AI 技术的实际落地方式与边界。

环节	AI 工具 / 模型	用途	是否进入运行时
全链路开发	WorkBuddy 会话（AI 辅助编程）	从零构建检索、切分、裁决、评测、界面；9 条完整 Prompt 链含真实修 Bug 引导	否（过程证据）
断言抽取	`deepseek-flash`（DeepSeek 官方 API）	构建期把 6 份官方通知抽成 141 条原子断言，产物固化到 `data/claims.json`	否，仅构建期
字面校验	确定性规则（自研）	`evidence_span` 必须逐字出现在原文，141/141 通过；未通过项保留并公开更正	是（零依赖）
纯生成基线	`deepseek-flash`	作为对照实验的「对手系统」，用同一检索片段自由作答，用于证明可验证设计的价值	否，仅实验
在线答案生成	无	`ALLOW_ONLINE_LLM` 硬门禁默认关闭，杜绝幻觉与 key 依赖，保证 10 分钟复现	**明确不用**

凭据只在进程环境变量中，未写入任何文件、未进入仓库与 Git 历史；离线资产已固化，评审复现无需 key。

（4）项目中涉及的关键技术

- **中文 bi-gram + BM25**：零第三方依赖的词法检索基线，配权威度与时效先验；可关闭的同义扩展解决「入口 vs 提交链接」词表不匹配。
- **小节标题合并切分**：避免 8 字空壳标题块因短文本词频密度高而挤掉含答案解析。
- **日期归一化与口径差异检测**：把多种日期写法归一键，小句级强时间词过滤，措辞为「口径差异」而非「事实矛盾」。
- **语义级拒答**：断言覆盖 + BM25 分数 + 问题词项覆盖 + 金额单位检查的组合规则，配套证据缺口说明。
- **断言级补充召回**：141 条已校验断言作为第二召回路径，解决数字/比例/页数类查询漏召回；补充片段用 `[补充N]` 标记，正文编号与 citation 严格一致。
- **条款级覆盖模型**：`supersedes` / `scope` / `channel` / `as_of` 字段，只采用通知原文的显式效力措辞。
- **可证伪评测**：人工标注基准集、确定性规则判卷、FS/PS/NS 加权归因、固定基线产物、10 组消融开关。
- **双服务架构**：标准库 `http.server` 与 FastAPI 薄封装提供同一组接口；Web 界面单文件、无 CDN、无框架。
- **结构化工件**：五要素规则抽取（缺失如实留白）、RFC 5545 `.ics` 本地生成（含提前 2 天 VALARM）。

（5）项目相关的图片 / 照片

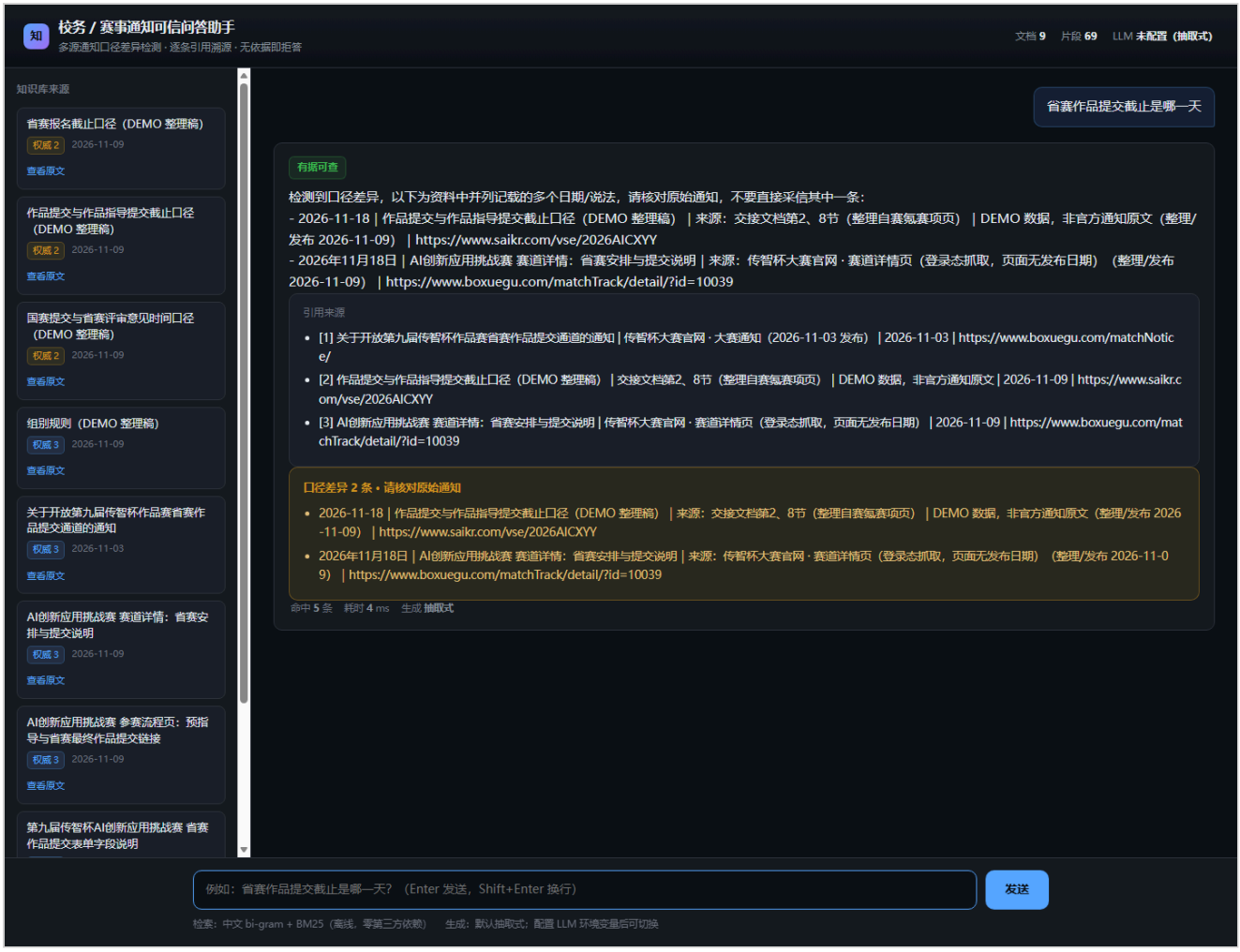


图 3　口径差异警示与引用来源（截图：`evidence/screenshots/02-answer-with-conflict.png`）

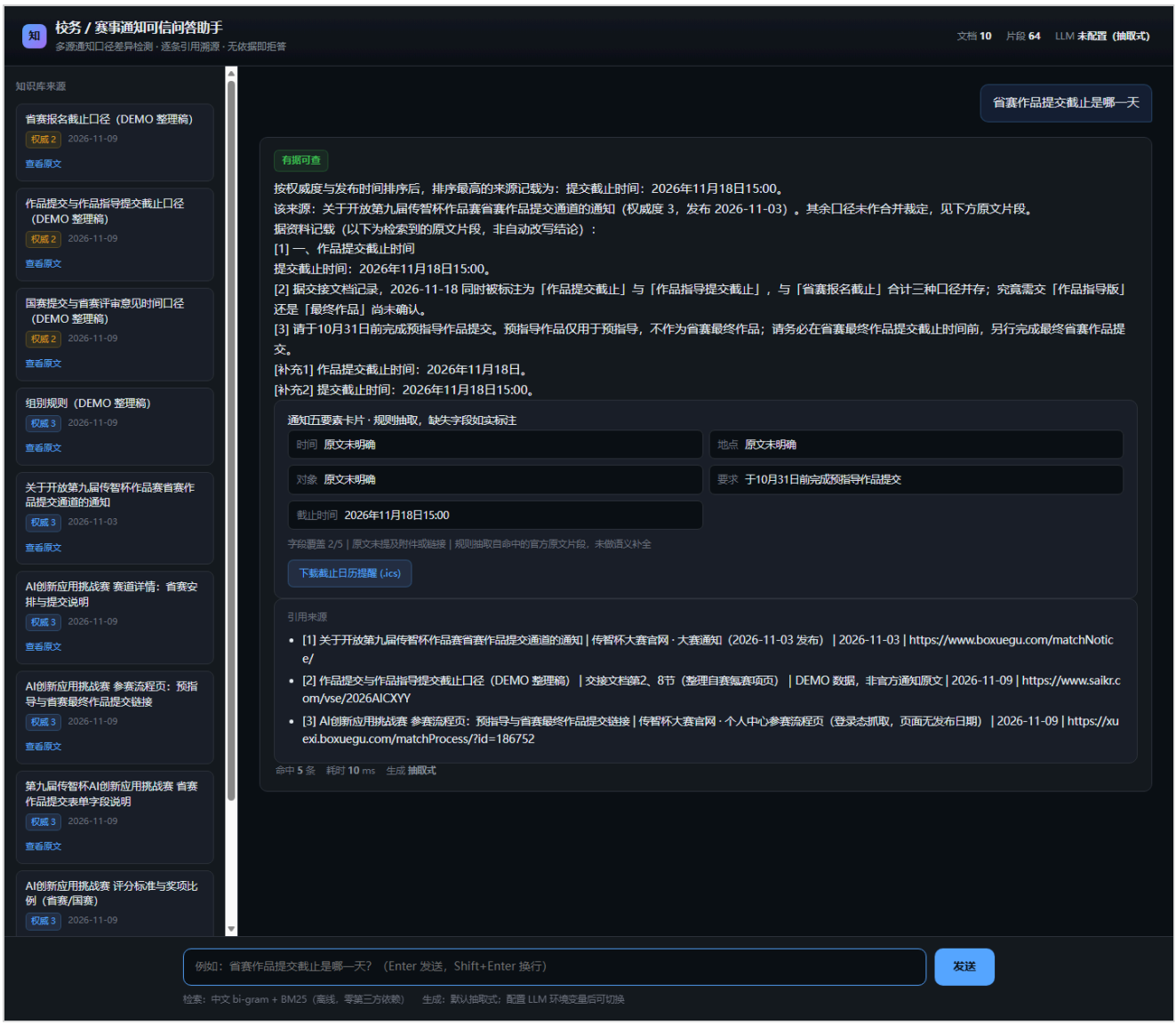


图 4　裁决句、通知五要素卡片与 .ics 下载按钮（截图：`evidence/screenshots/04-card-and-verdict.png`）

四张截图均来自本机实际运行界面（无头浏览器渲染），非示意图或设计稿；原始 PNG 已随仓库归档在 `evidence/screenshots/`。

（6）项目之前是否发表过或获奖，请说明

未发表、未获奖、未在其他赛事提交过。本作品为本次参赛从零构建，代码、语料整理、评测集、技术文档与截图均为本项目首次产出；不存在已发表论文、已公开获奖作品或往届参赛作品复用的情况。

说明：项目内引用的学术资料（arXiv、期刊论文、官方通知）仅作为方法依据与需求证据，均标注来源，不属于本作品曾发表/获奖的内容。

（7）若项目是在其他项目基础上优化，请说明优化部分

不是基于其他项目优化：未使用、未包装、未 fork 任何已有开源项目。项目从空目录开始，核心模块（`loader/chunker/retriever/answer/claims/context/card/server/main`）、评测工具、界面与文档均为本次编写。

仓库内 `evidence/` 与 `data/` 中的官方通知原文、高校通知摘录属于公开资料引用，均标注来源 URL 与抓取日期；DEMO 整理稿明确标注「非官方原文」，用作权威度反例样本。外部依赖仅 FastAPI/uvicorn/pydantic（可选薄封装），已列入 `requirements.txt` 并说明安装方式。

> 与官方「严禁直接使用已有开源项目包装参赛」「开发全链路可复现」要求对应：细粒度 Git 提交历史、9 条 Prompt 链（含 5 条真实修 Bug 引导）、devlog 与评测产物共同构成可核查的原创性自证。